

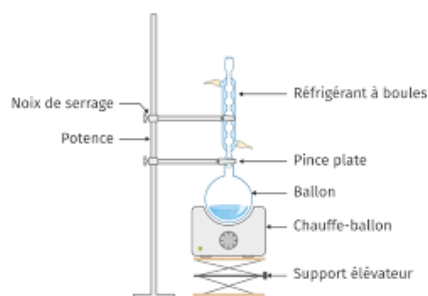
AUGMENTER UN RENDEMENT

TP

Document 2: Protocole

Document 1: Le chauffage à reflux

Il permet le chauffage sans perte de matière.



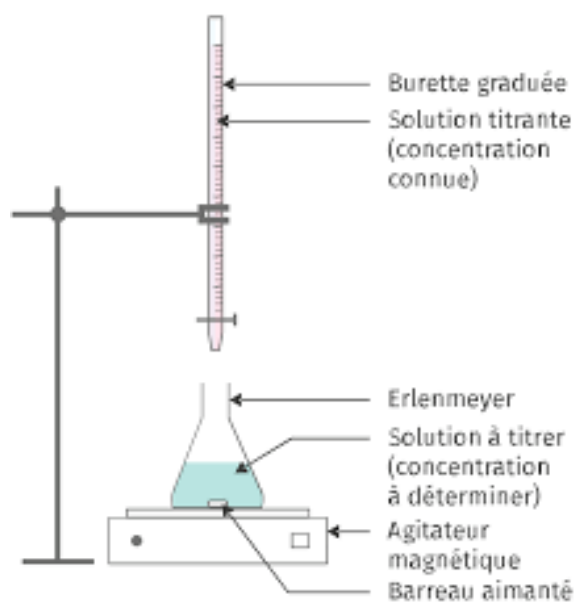
- Dans un ballon sec, introduire 10,0 mL d'alcool benzylique et le volume d'acide éthanóïque indiqué dans le tableau du Doc. 3.
- Dans le ballon, ajouter dix gouttes d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce.
- Adapter le réfrigérant à eau au ballon, puis chauffer le mélange à ébullition douce pendant 25 minutes environ et arrêter le chauffage. L'état d'équilibre est considéré comme atteint au bout de 25 minutes.
- Quand le reflux a cessé, ajouter dans le ballon 200 mL d'eau glacée et agiter le mélange.
- Prélever un échantillon du milieu réactionnel dont le volume vous est indiqué par le professeur.
- Procéder alors au titrage de l'acide éthanóïque restant, dans le prélèvement.

Document 3: Composition des mélanges réactionnels et résultats obtenus

Mélange	1	2	3
Volume d'alcool benzylique (mL)	10,0	10,0	10,0
Quantité initiale d'alcool benzylique $n(alcool)_i$			
Volume d'acide éthanóïque (mL)	5,5	11,0	55,0
Quantité initiale d'acide éthanóïque $n(AH)_i$			
Volume titré V_{titre} (mL)	20,0	10,0	1,0
Volume de soude versée à l'équilibre V_E (mL)			
Quantité d'acide titré $n(AH)_{titre}$ (mmol)			
Coefficient multiplicateur	10,8		
Quantité finale d'acide éthanóïque dans le mélange réactionnel $n(AH)_f$ (mmol)			
Quantité finale d'ester $n(ester)_f$ (mmol)			
Quantité maximale d'ester $n(ester)_{max}$ (mmol)			
Rendement η (%)			

Document 4: Tableau d'avancement de la réaction de synthèse

	alcool(l) + acide (l)		$\rightleftharpoons$	ester (l) + H₂O(l)	
État du système	$n(\text{alcool})$	$n(\text{AH})$		$n(\text{ester})$	$n(\text{eau})$
$x = 0 \text{ mol}$	$n(\text{alcool})_i$	$n(\text{AH})_i$		0 mol	0 mol
x					
x_f					
$x_{\max}$					

Document 5: Le titrage colorimétrique

Il est nécessaire d'ajouter de l'eau distillée dans l'erlenmeyer pour avoir un volume suffisant.

L'indicateur coloré de pH :

- la phénolphtaléine : zone de virage 8,0 - 12,0
- forme acide incolore
- forme basique rose

Questions préliminaires

1. Réécrire l'équation de réaction de synthèse avec les formules semi-développées.
2. Compléter le tableau d'avancement de la réaction de synthèse.
3. Déterminer les quantités initiales de réactifs et les quantités maximales d'ester synthétisés et compléter les lignes correspondantes dans le tableau du Doc. 3.
4. Expliquer le rôle du titrage réalisé lorsque la synthèse est terminée.
5. Déterminer l'équation de la réaction support de titrage et en déduire l'expression de la quantité d'acide titré.
6. La quantité d'acide éthanoïque présente à l'état final dans le mélange 1 peut être obtenue par le calcul :

$$n(AH)_f = 10,8 \times n(AH)_{titre}$$

Justifier ce calcul et en déduire les autres coefficients multiplicateurs.

7. Exprimer la quantité d'ester finale en fonction des quantités $n(AH)_i$ et $n(AH)_f$.

Exploitation des résultats

8. Compléter le tableau à l'aide de vos résultats et de ceux des autres binômes.
9. Que peut-on conclure sur les rendements obtenus ?